[CompaniX]™

Inspired by life, for life.

Dossier de Validation Agronomique

Validation de la structure JSON représentant un cycle cultural complet

Soutenu par Innosuisse

Version : 3.8 - 2026-03-24
Background IP : Jan Affolter ITS (CHE- 104.801.264), propriétaire du projet CompaniX.

Avant-propos

L'agriculture moderne exige des outils capables de décrire la **réalité agronomique** avec précision, sans complexité inutile et sans interprétation. Dans un contexte où les exploitations cherchent à comprendre les **écarts de performance entre parcelles pourtant similaires**, la capacité à documenter ce que la culture a réellement vécu devient essentielle.

Le **CIF – Cycle Invariant File** répond à cette exigence. Il s'agit d'un **format JSON standardisé**, conçu pour **capturer les invariants agronomiques** d'un cycle cultural, organisés par **stades physiologiques**. Le CIF ne modélise pas, ne prédit pas et ne simule pas : il **observe, structure et documente** le cycle tel qu'il s'est déroulé.

La **version 3.0** du CIF introduit plusieurs **blocs agronomiques clés** :
– une **intégration détaillée de la nature du sol** via le bloc **« soil_analysis »**,
– des **caractéristiques variétales synthétiques** via **« variety_traits »**,
– des **indicateurs de croissance structurés par stade** via **« growthmetrics »**,
– ainsi que des **blocs de synthèse du rendement et des facteurs limitants** via **« yield_breakdown »** et **« yield_summary »**.

Ces ajouts renforcent la **capacité explicative** du CIF tout en restant **lisibles** et **directement exploitables** par les agronomes et les institutions.

Les **analyses fines du sol** (texture, pH, CEC, matière organique, macro- et micronutriments) sont réalisées par des **laboratoires spécialisés** et intégrées dans le CIF via le bloc **« soil_analysis »**, qui en fournit une **représentation structurée et agronomiquement exploitable**. Les jeux de données bruts peuvent rester dans les systèmes de laboratoire, tandis que le CIF 3.0 conserve les informations nécessaires à la **comparaison multi-parcelles** et à l'**interprétation agronomique**.

Le CIF contient ainsi des **mesures (data) structurées** de manière à **amplifier les agriculteurs, les agronomes et les autorités agricoles** dans leurs choix et décisions, afin d'**optimiser le rendement** d'une surface agricole.

Le but du CIF est donc principalement orienté **reporting et décision**, plutôt que vers l'**opération** directement sur le terrain. Toutefois, les mêmes **capteurs et outils de terrain** mobilisés pour produire les invariants du CIF peuvent également être utilisés pour une **opération de précision** – irrigation et/ou traitement de précision, automatique, par drone ou encore manuel – par exemple en divisant un champ en **zones de 20×20 m**.

De plus, ces données étant disponibles **en temps réel**, elles permettent à l'agriculteur ou à l'agronome de se rendre **directement sur la zone concernée** pour évaluer les actions à entreprendre. Cela **augmente fortement l'efficacité** de la détection et du traitement du problème, tout en réduisant le **risque de ne pas l'observer** si l'inspection devait se faire au hasard ou par simple échantillonnage.

Ce document présente la **structure complète du CIF 3.0** et sollicite une **validation agronomique formelle**. Il s'adresse aux **coopératives**, **instituts techniques**, **ingénieurs agronomes** et **conseillers**, et vise à établir un **socle méthodologique commun** pour l'analyse objective des performances culturales.

Table of Contents

1 Objectif du document....4
2 Rôle et périmètre du CIF....5
2.1 Ce que le CIF 3.0 capture....5
2.2 Ce que le CIF ne capture pas....7
2.3 Rôle du CIF dans le système CompaniX....7
3 Structure générale du JSON CIF....8
3.1 Stades physiologiques....8
3.2 Invariants du sol....8
3.3 Invariants climatiques....8
3.4 Invariants de variabilité....9
3.5 Invariants de stress biotique....9
3.6 Invariants de conduite....9
3.7 Complétude....9
3.8 Précédent cultural....10
3.9 Irrigation....10
4 Pourquoi le CIF constitue une avancée majeure....11
5 Intérêt du CIF pour les agriculteurs....12
6 Intérêt du CIF pour les agronomes....13
7 Intérêt du CIF pour les autorités agricoles....14
8 Le fondement de la vision....16
9 La vision....17
10 Vers un Protocole Global de Standardisation Agricole....18
11 Architecture de CompaniX....19
12 JSON CIF File....20
13 Liste des acronymes utilisés....29
14 Propriété du projet....30

1 Objectif du document

Ce dossier sollicite une **validation agronomique formelle** de la structure JSON CIF – **Cycle Invariant File**, **version 3.0**. L'objectif est de confirmer que ce format est **scientifiquement fondé**, **physiologiquement cohérent** et suffisant pour expliquer les **différences de rendement** entre des parcelles présentant :

- le **même type de sol**,
- le **même climat**,
- la **même variété cultivée**.

Dans ce contexte homogène, le CIF 3.0 doit permettre d'identifier les **facteurs réellement responsables** des écarts de performance : **gestion**, **stress**, **variabilité**, **dynamique hydrique**, **pression biotique**, ainsi que **contraintes physiques ou topographiques**.

Le CIF résume le **cycle cultural** via des **invariants agronomiques** reflétant les **conditions réellement vécues** par la culture, enrichis par des **indicateurs de croissance** (**growthmetrics**) et des **blocs de synthèse de rendement et de stress**.

Ce document s'adresse aux **coopératives**, **ingénieurs agronomes**, **instituts appliqués** et **conseillers**.

2 Rôle et périmètre du CIF

Le CIF (**Cycle Invariant File**) constitue le **standard documentaire** utilisé par CompaniX pour décrire, de manière **structurée et comparable**, les **conditions agronomiques réellement vécues** par une culture au cours d'un cycle de production.

Il s'agit d'un fichier **factuel**, **neutre** et **opérationnel**, conçu pour permettre l'**analyse comparative** des performances entre parcelles, entre années et entre environnements.

Le CIF ne **modélise** pas la culture : il **documente les invariants**, les **indicateurs de croissance** et les **résumés de rendement** qui influencent directement le **rendement observé**.

2.1 Ce que le CIF 3.0 capture

Le CIF 3.0 capture les informations agronomiques **invariantes et dérivées**, c'est-à-dire les facteurs :

- **mesurables**,
- **comparables**,
- **reproductibles**,
- et directement liés à la **performance de la culture**.

Ces informations sont organisées :

- **au niveau du cycle** (identité de la parcelle, culture, variété, **variety_traits**, **soil_analysis**, synthèses de rendement),
- et **par stades physiologiques** (establishment, vegetative, flowering, grain_filling, maturation), chacun décrivant les conditions et interventions clés de la phase.

Le CIF 3.0 inclut notamment :

a. Métadonnées de cycle et Climat Global

- **cif_version**, **id_cycle**, **plot_id**, **crop**, **variety**, **year**,
- dates de **semis** et de **récolte**.
- **season_climate_summary** : un bloc consolidant le climat sur l'ensemble du cycle (cumuls de précipitations, degrés-jours de croissance – GDD, évapotranspiration – ET0), indispensable pour le calcul du bilan hydrique global.

b. Bloc « variety_traits »

Le bloc **« variety_traits »** fournit une vue **synthétique** des principaux **traits variétaux** (par exemple précocité, tolérance à la sécheresse, résistance aux maladies, résistance à la verse). Il aide à distinguer ce

qui relève de la **génétique** de la variété de ce qui relève de la **conduite** ou des **conditions de l'année**.

c. Bloc « soil_analysis »

Le bloc **« soil_analysis »** regroupe les informations essentielles issues des **analyses de sol de laboratoire** (texture, chimie, macro- et micronutriments) sous une forme **standardisée**. Il permet de replacer chaque cycle cultural dans son **contexte pédologique réel** et de comparer des parcelles sur une base de **fertilité et de structure de sol objectivée**, sans manipuler les rapports de laboratoire bruts.

d. Stades physiologiques – stages[]

Chaque entrée de stages décrit un **stade physiologique** (par ex. **establishment**, **vegetative**, **flowering**, **grain_filling**, **maturation**) avec :

- une **période** (start_date, end_date),
- des **invariants de sol fonctionnel**, de **climat local** (incluant des cumuls spécifiques au stade : précipitations, GDD, ET0), de **variabilité**, de **microclimat du couvert**,
- un bloc **« growthmetrics »**,
- des **interventions de conduite** (champ JSON **« management »**),
- et des indices de **pathologie**.

Le sous-bloc **« growthmetrics »** rassemble quelques **indicateurs agrégés de croissance** (LAI, biomasse, indices spectraux, nutrition azotée, etc.) et des **seuils de référence** (thresholds). Il permet à l'agronome de **visualiser rapidement la dynamique de croissance** par stade et d'identifier les phases où la culture a été **en dessous** ou **au-dessus** de son potentiel attendu.

Le tableau **« management »** au sein de chaque stade liste les **interventions de conduite individuelles**. Il a été conçu pour unifier tous les types de travaux agronomiques (phytosanitaire, fertilisation, irrigation). Chaque entrée décrit :

- **intervention_type** (ex: crop_protection, fertilization, irrigation),
- **product_name** et **active_substance**,
- **concentration_value** et **concentration_unit** (ex: %, g/l),
- **applied_value** et **applied_unit** (ex: l/ha, kg N/ha, mm),
- indices de timing et d'intensité, et objectif du traitement.

Le bloc **« pathology »** décrit la **pression biotique** et ses effets (pression maladies, dégâts, verse, pression adventices).

e. Blocs de synthèse de rendement – yield_breakdown, yield_summary, yield

Les blocs **« yield_breakdown »** et **« yield_summary »** synthétisent :

- le **rendement potentiel**,
- les **pertes par grands facteurs limitants** (eau, azote, maladies, gel, adventices, contraintes physiques ou topographiques, autres),
- le **rendement réel** et l'**écart au potentiel**,
- ainsi que le **facteur limitant principal**,
- et les données clés sur la **qualité de la récolte** (humidité du grain, taux de protéines, poids spécifique, indice de récolte).

Ils fournissent une **lecture directe des causes probables du gap de rendement et de la qualité finale**, sans recalculs, ce qui facilite le **diagnostic agronomique**, la **priorisation des leviers** et le **reporting**.

Le champ **« yield »** rappelle de manière simple le **rendement final** (par exemple en t/ha).

2.2 Ce que le CIF ne capture pas

Le CIF ne contient pas les **séries temporelles brutes** (météo, capteurs), mais uniquement les **invariants et agrégats agronomiquement pertinents** dérivés de ces données, afin de rester **compact**, **lisible** et **directement exploitable**.

Les **analyses de sol de laboratoire** sont **référencées et structurées** dans le bloc **« soil_analysis »**, ce qui permet de disposer dans le CIF d'une **vue agronomiquement exploitable** des caractéristiques de sol, tandis que les jeux de données complets restent, si nécessaire, dans les systèmes de laboratoire.

Cette séparation fonctionnelle garantit :

- la **légèreté** et la **lisibilité** du CIF,
- la **cohérence des comparaisons** entre cycles,
- et l'**intégrité des données** issues des laboratoires.

2.3 Rôle du CIF dans le système CompaniX

Le CIF constitue la **colonne vertébrale** de l'**analyse agronomique** CompaniX. Il permet :

- la **comparaison rigoureuse** entre cycles,
- l'**identification des facteurs explicatifs** des écarts de rendement,
- la **mise en relation** des interventions, des conditions vécues et du résultat final,
- la construction d'un **historique multi-années cohérent**.

Le CIF est un **standard ouvert**, conçu pour être **simple à renseigner**, **robuste à analyser** et **universellement applicable**.

3 Structure générale du JSON CIF

Le JSON CIF décrit un **cycle cultural** à travers :

- des **métadonnées de cycle** (parcelle, culture, variété, année, dates de semis et de récolte, version),
- des blocs **« variety_traits »** et **« soil_analysis »**,
- une liste de **stades physiologiques** (stages[]) avec leurs invariants, growthmetrics et interventions,
- des blocs de **synthèse de rendement** (yield_breakdown, yield_summary, yield).

La structure est volontairement **simple**, **physiologique** et **comparable** entre parcelles et campagnes.

3.1 Stades physiologiques

Les stades utilisés sont **standards** et **pertinents** :

- **Establishment** — implantation / levée,
- **Vegetative** — accumulation de biomasse,
- **Flowering** — initiation reproductive,
- **Grain_filling** — remplissage du grain,
- **Maturation** — sénescence et préparation à la récolte.

→ Cohérents avec la **physiologie** et adaptés à l'**agrégation des signaux**.

3.2 Invariants du sol

Inclut : humidité min/amplitude, température min/amplitude, variabilité EC, compaction, microtopographie.
Déterminants de : enracinement, disponibilité en eau, nutrition, résilience, hétérogénéité.

→ Ensemble complet pour expliquer les effets pédologiques sur le rendement.

3.3 Invariants climatiques

Inclut : températures min/max, humidité, VPD, jours de chaleur, jours de gel.
Impacte : phénologie, stress, maladies, biomasse, remplissage.

→ Variables climatiques essentielles, sans redondance.

3.4 Invariants de variabilité

Inclut : CV humidité, CV température, CV EC, indices d'uniformité.
Influence : levée, tallage, propagation des maladies, homogénéité de maturité, récoltabilité.

→ Représentation correcte de la variabilité spatiale.

3.5 Invariants de stress biotique

Inclut : pression maladies, dégâts maladies, verse, pression adventices.

→ Principaux facteurs biotiques de réduction du rendement.

3.6 Invariants de conduite

La conduite est représentée sous la forme d'une liste d'interventions individuelles, chacune décrivant :

- produit,
- date,
- dose,
- substance active,
- mode d'action,
- formulation,
- concentration,
- timing index,
- intensity index,
- objectif du traitement.

→ Cette structure est précise, explicative et fidèle à la réalité agronomique.

3.7 Complétude

Les cinq familles de déterminants du rendement sont couvertes :

- Sol
- Climat
- Variabilité
- Stress biotiques
- Conduite (nouveau format multi-interventions)

→ Aucun déterminant critique manquant.
→ Structure adaptée à l'analyse du cycle complet.

3.8 Précédent cultural

Représenté par le **CIF N-1**, qui capture : **dynamique hydrique**, **compaction**, **fertilité résiduelle**, **maladies**, **adventices**, **variabilité**, **stress par stade**, **qualité d'implantation**.

3.9 Irrigation

L'irrigation n'est pas qu'une mention "oui/non". Les conditions hydriques réelles vécues par la plante sont mesurées via les données de sol fonctionnel (humidité, stress) et le bilan climatique global (ET0, précipitations).

Si un apport d'eau artificiel est effectué, il est tracé comme une intervention spécifique dans le bloc de conduite **« management »** de l'étape concernée (type : *irrigation*, dose appliquée en *mm*).

→ L'irrigation devient ainsi un acte de conduite mesurable, rattachable directement à la réaction physiologique de la plante durant le stade concerné.

4 Pourquoi le CIF constitue une avancée majeure

Le **CIF – Cycle Invariant File** représente une **évolution structurante** dans la manière de **documenter**, **analyser** et **valoriser** un cycle cultural.

Il transforme la **traçabilité agricole** — saisie **une seule fois** par l'exploitant — en un ensemble de **données enrichies**, **scientifiquement exploitables** et **institutionnellement robustes**.

Le CIF convertit ainsi :

- la **traçabilité obligatoire**,
- en **données enrichies** (substances actives, modes d'action, indices physiologiques),
- en **analyse agronomique structurée**, organisée par stades,
- en **comparaison multi-parcelles**, rigoureuse et reproductible,
- en **reporting officiel**, conforme aux exigences réglementaires,
- en **pilotage stratégique**, permettant d'améliorer la performance et la résilience.

Avec les blocs **« soil_analysis »**, **« variety_traits »**, **« growthmetrics »** et *« *yield_* »**, le CIF 3.0 ne se contente plus de décrire les conditions vécues par la culture ; il offre une **lecture structurée des facteurs limitants du rendement**, directement exploitable pour le **diagnostic agronomique**, la **recherche de leviers** et le **reporting institutionnel**.

5 Intérêt du CIF pour les agriculteurs

Le CIF peut devenir l'unique endroit où l'agriculteur saisit sa traçabilité d'exploitation. Une seule saisie, au même endroit, avec les mêmes informations que d'habitude.

CompaniX génère automatiquement les rapports officiels

À partir du CIF, CompaniX produit automatiquement :

- les rapports réglementaires,
- les documents pour les audits,
- les synthèses demandées par les coopératives,
- les exports formalisés pour les autorités agricoles.

→ L'agriculteur saisit une fois.

→ CompaniX s'occupe du reste.

Une compréhension claire de ce qui a influencé le rendement

Le CIF met en évidence :

- l'adéquation du planning de conduite avec les conditions climatiques,
- les variations de timing entre parcelles ou années,
- la réaction réelle de la culture aux conditions du sol et du climat.

Au besoin, le CIF permet d'ajuster le planning de conduite en fonction des conditions réellement vécues sur la parcelle.

Une comparaison objective entre parcelles

Même sol, même variété, même météo… mais pas le même rendement. Le CIF permet de comprendre pourquoi.

Une traçabilité valorisable

Le CIF peut servir pour :

- les démarches qualité,
- les certifications,
- les audits,
- les demandes administratives.

Aucun travail supplémentaire

Le système enrichit automatiquement les données (substance active, mode d'action, indices, etc.).
L'agriculteur ne fait rien de plus que ce qu'il fait déjà.

6 Intérêt du CIF pour les agronomes

Le CIF (Cycle Invariant File) est également conçu pour renforcer le travail de l'agronome de terrain, du conseiller et de l'ingénieur agronome. Il transforme des observations dispersées en une base structurée, comparable et physiologiquement lisible, ce qui améliore à la fois la qualité du diagnostic et la pertinence des recommandations.

Une lecture agronomique structurée du cycle
Le CIF organise les informations par stades physiologiques plutôt que par simples dates calendaires. Cela permet à l'agronome de raisonner directement en lien avec la physiologie de la culture, les phases sensibles et les moments critiques du rendement.

Un diagnostic plus rapide et plus objectivable
Le CIF rassemble dans un même cadre les conditions vécues par la culture, les stress, la variabilité et les interventions de conduite. L'agronome peut ainsi identifier plus rapidement les facteurs explicatifs d'un écart de rendement, avec une base plus robuste qu'une simple observation ponctuelle.

Une comparaison rigoureuse entre parcelles et campagnes
Le CIF facilite la comparaison entre parcelles apparemment similaires, entre campagnes successives, et entre conduites différentes. Il permet de distinguer plus clairement ce qui relève du sol, du climat, du stress, de la variabilité ou du management.

Un appui concret à la recommandation
En reliant les interventions, leur timing, leur intensité et les conditions réellement vécues, le CIF aide l'agronome à formuler des recommandations plus précises, plus argumentées et mieux documentées.

Un gain de temps sur la collecte et la formalisation
Le CIF standardise l'information utile à l'analyse agronomique. L'agronome passe moins de temps à reconstituer l'historique d'une parcelle et davantage de temps à interpréter, comparer et conseiller.

Un support pour l'agriculture de précision
Les invariants du CIF peuvent être alimentés par des capteurs et outils de terrain utilisés également pour des opérations de précision. En temps réel, l'agronome peut cibler une zone spécifique, la vérifier sur le terrain et décider plus efficacement des actions à entreprendre.

Les blocs **« yield_breakdown »** et **« yield_summary »** offrent aux agronomes une **vue directe des facteurs limitants** d'un cycle donné, sans devoir reconstruire l'analyse à partir de données brutes.

7 Intérêt du CIF pour les autorités agricoles

Le CIF constitue un format standardisé, neutre et vérifiable permettant de documenter un cycle cultural de manière cohérente, comparable et scientifiquement fondée. Il s'appuie exclusivement sur les données que les exploitants doivent déjà reporter dans leur registre de traçabilité, sans créer de charge administrative supplémentaire.

Un point d'entrée unique pour la traçabilité d'exploitation
Le CIF peut servir de support unique de saisie pour les exploitants. Toutes les données obligatoires sont centralisées dans un format structuré et harmonisé.

CompaniX génère automatiquement les rapports réglementaires
À partir du CIF, CompaniX produit :

- les rapports formalisés pour les autorités,
- les documents d'audit,
- les exports normalisés,
- les synthèses de pratiques culturales.

Cela garantit une cohérence méthodologique entre traçabilité, analyse agronomique et reporting.

Un format harmonisé et comparable
Le CIF facilite :

- la consolidation régionale ou nationale,
- l'analyse des pratiques,
- le suivi des intrants,
- les programmes de durabilité,
- les dispositifs de transition agroécologique.

Une traçabilité enrichie et vérifiable
Les interventions sont automatiquement complétées avec :

- substance active,
- mode d'action,
- formulation,
- concentration,
- indices de timing et d'intensité.

Cela renforce la fiabilité et la transparence des données.

Une vision physiologique du cycle
Le CIF structure les données par stades physiologiques, ce qui permet une lecture agronomique plus pertinente que les simples dates calendaires.

Compatibilité avec les politiques publiques

Le CIF soutient :

- les stratégies de réduction des intrants,
- les programmes de résilience climatique,
- les démarches de certification,
- *les systèmes de suivi des pratiques.*

8 Le fondement de la vision

Le CIF n'est pas seulement un outil de mesure et de reporting : il constitue la **brique de terrain** d'une **infrastructure cognitive** plus large. Le chapitre « La Vision » décrit comment cette infrastructure fait émerger **un protocole cognitif global de standardisation agricole**, fondé sur l'**apprentissage collectif** et la **souveraineté des territoires**.

En le lisant, vous verrez comment les données structurées par le CIF deviennent le socle d'un système capable de relier exploitations, territoires et institutions au sein d'**un langage agronomique commun – un Protocole Global de Standardisation Agricole**.

9 La vision

La vision — Une vision qui ouvre un possible

Il existe des projets qui ne se contentent pas d'apporter une solution. Ils révèlent un futur possible. Ils montrent ce que pourrait devenir un système si l'on choisit de le faire évoluer plutôt que de le subir. Ce document appartient à cette catégorie rare.

Il ne décrit pas seulement une architecture ou un protocole. Il trace les contours d'un monde où l'agriculture, la santé et la nutrition ne fonctionnent plus en silos, mais comme un organisme vivant, capable d'apprendre, de s'adapter et de protéger les populations qu'il sert.

En parcourant ces pages, vous découvrirez un système qui relie les exploitations entre elles, qui fait dialoguer les données du terrain avec celles des marchés, et qui transforme chaque observation locale en connaissance collective. Ce que vous allez lire n'est pas une abstraction : c'est une trajectoire possible, concrète, déjà en mouvement.

Imaginez…

Imaginez une agriculture où chaque décision — semer, irriguer, traiter, récolter — enrichit une intelligence collective qui s'améliore à chaque cycle. Une agriculture où les données du sol, du climat, des rendements, des marchés, mais aussi les besoins nutritionnels et sanitaires des populations, ne restent plus isolées. Elles deviennent une connaissance vivante, partagée, immédiatement exploitable.

Imaginez un système où chaque ferme progresse grâce aux autres, où chaque territoire gagne en résilience, et où chaque donnée produite renforce la performance collective. Un système capable d'anticiper les risques, d'optimiser les ressources, d'aligner la production agricole avec les besoins alimentaires et sanitaires réels.

C'est cette vision que porte CompaniX.

Un projet qui ne cherche pas à remplacer l'existant, mais à le renforcer. Un projet qui propose une voie pour sécuriser les ressources alimentaires, soutenir les exploitants, anticiper les crises et aligner la production avec les besoins réels des populations.

Certains projets sont importants. D'autres sont nécessaires. Et puis il y a ceux qui, par leur nature même, appellent à être compris, portés et prolongés — parce qu'ils touchent à ce qui fonde la stabilité d'une société : sa capacité à nourrir, protéger et anticiper.

CompaniX fait partie de ces projets.

10 Vers un Protocole Global de Standardisation Agricole

Un protocole mondial émergent

CompaniX ne se limite pas à optimiser des exploitations ou à agréger des données. En orchestrant des **technologies distribuées**, des **ontologies évolutives**, des **graphes de connaissances souverains** et un **système d'apprentissage cognitif antifragile** alimenté par une capture frugale des cycles et par des outils de terrain (**capteurs IoT, robots, drones**, utilisés à la fois pour la **mesure** et l'**exécution opérationnelle**), le système crée progressivement un **langage commun** entre exploitations, régions, institutions financières et acteurs de la chaîne alimentaire.

Ce langage commun — fait de **définitions**, d'**invariants**, de **cycles**, de **réponses aux aléas** et de **standards opérationnels** — devient, de fait, un **protocole de référence**. Il permet à des régions différentes de comparer leurs situations **sans partager leurs données**, d'aligner leurs pratiques **sans uniformiser leurs contextes**, et de synchroniser leurs décisions **tout en conservant leur souveraineté**.

À mesure que le réseau s'étend, ce protocole acquiert une propriété rare : il devient **auto-renforçant**. Chaque nouvelle région enrichit la **base de connaissance mondiale**, chaque cycle améliore la précision des recommandations, et chaque acteur adopte progressivement les mêmes standards de mesure, d'évaluation et de remédiation.

Sans jamais l'imposer, CompaniX crée ainsi les conditions d'un **protocole mondial de standardisation agricole**, fondé sur la **souveraineté**, l'**interopérabilité** et l'**apprentissage collectif**. Un protocole capable d'unifier les pratiques, de réduire les risques systémiques et d'aligner la production agricole avec les besoins alimentaires et sanitaires réels.

Ce n'est pas une plateforme.

C'est une **infrastructure cognitive** qui fait émerger un **standard global**.

Une entreprise lean par conception

CompaniX a été pensée dès l'origine pour être **extrêmement lean** dans toutes ses dimensions. Les opérations reposent sur des processus standardisés et reproductibles, l'architecture technologique est distribuée et modulaire, et chaque région opère son instance sans lourdeur centrale. Les données ne circulent pas : seuls les apprentissages se propagent, réduisant coûts, risques et contraintes réglementaires. La gouvernance reste légère, fondée sur des standards plutôt que sur des structures complexes, et le développement suit une logique modulaire et itérative, centrée sur la valeur directe pour les exploitations et les territoires.

Cette approche lean n'est pas un choix esthétique : c'est une condition structurelle pour permettre à un protocole mondial d'émerger, de se diffuser et de rester souverain, efficace et économiquement viable.

11 Architecture de CompaniX

```
==========================================================================================
                        COMPANIX ARCHITECTURE: STRICT ROLE SEPARATION
==========================================================================================

      [ ON-FARM / LOCAL ENVIRONMENT ]                        [ REMOTE / NATIONAL OR GLOBAL ]

   +-------------------------------------+                +-------------------------------------+
   |             EDGE NODE               |                |          COGNITIVE CORE             |
   |-------------------------------------|                |-------------------------------------|
   |                                     |                |                                     |
   |  [Sensors & IoT Devices]            |                |  [Data Ingestion Pipeline]          |
   |        | (Raw Data)                 |                |        |                            |
   |        v                            |                |        v                            |
   |  (Data Aggregation)                 |    Transmits   |  (Ontologies & Vectorization)       |
   |        |                            |     CIF 3.0    |        |                            |
   |        +--> Real-Time Management    | ===============>|        +--> Cross-Learning          |
   |        +--> Precision Operations    |  (Standardized |        +--> Yield Optimization      |
   |        +--> Instant Alerts          |   JSON File)   |        +--> Best Practices ID       |
   |        |                            |                |        +--> Official Reporting      |
   |        v                            |                |                                     |
   |  [CIF Generation Engine]            |                |                                     |
   |                                     |                |                                     |
   +-------------------------------------+                +-------------------------------------+
         ^                            ^                                |                  |
         |                            |      Collective Knowledge,     |                  |
         |                            |    Insights & Formal Reports   |                  |
         |                            +----------------+-----------------+                  |
         |                                             |                                    |
         v                                             v                                    v
+-----------------------+              +---------------------------+             +-----------------------+
|      THE FARMER       |              | AGRICULTURAL AUTHORITIES  |             |    THE AGRONOMISTS    |
|  (Local Execution &   |              |  (Regulatory Compliance   |             | (Strategic Insights & |
|   Automated Reports)  |              |   & Regional Monitoring)  |             |  Yield Optimization)  |
+-----------------------+              +---------------------------+             +-----------------------+
```

12 JSON CIF File

Note : Un CIF mesure typiquement 6-12 ko, ce qui le rend souverain, frugal et portable.


```
{
  "cif_version": "3.1",
  "id_cycle": "P-12-wheat-2025",
  "plot_id": "P-12",
  "crop": "wheat",
  "variety": "Apache",
  "year": 2025,

  "variety_traits": {
    "earliness_index": 0.6,
    "drought_tolerance_index": 0.7,
    "disease_resistance_index": 0.8,
    "lodging_resistance_index": 0.9
  },

  "sowing_date": "2025-03-18",
  "harvest_date": "2025-08-12",

  "soil_analysis": {
    "sampling_date": "2024-10-15",
    "laboratory_id": "AgroLab-CH",
    "texture": {
      "clay_percent": 22.5,
      "silt_percent": 45.0,
      "sand_percent": 32.5,
      "usda_class": "loam"
    },
    "chemistry": {
      "ph_h2o": 6.8,
      "organic_matter_percent": 2.4,
      "cec_meq_100g": 18.5,
      "c_n_ratio": 10.2
    },
    "macronutrients_mg_kg": {
      "n_total": 120,
      "p2o5_olsen": 45,
      "k2o_exchangeable": 180,
      "mg_exchangeable": 110,
      "ca_exchangeable": 2100
    },
    "micronutrients_mg_kg": {
      "fe": 25.4,
      "mn": 12.1,
      "zn": 3.2,
```

```
      "cu": 1.5,
      "b": 0.8
    }
  },

  "season_climate_summary": {
    "cumulative_precipitation_mm": 345.5,
    "cumulative_gdd_c": 1850.2,
    "cumulative_et0_mm": 410.0
  },

  "stages": [
    {
      "name": "establishment",
      "start_date": "2025-03-18",
      "end_date": "2025-04-02",
      "growthmetrics": {
        "lai": 0.75,
        "biomass_g_m2": 140,
        "ndvi": 0.42,
        "ndre": 0.65,
        "rgr_mm_day": 1.4,
        "spad_n_pct": 3.1,
        "thresholds": {
          "lai_min": 0.7,
          "ndvi_min": 0.4
        }
      },
      "functional_soil": {
        "moisture_min": 18.4,
        "moisture_amplitude": 11.2,
        "soil_temperature_min": 8.1,
        "soil_temperature_amplitude": 4.0
      },
      "local_climate": {
        "air_temperature_min": 3.2,
        "air_temperature_amplitude": 12.5,
        "air_humidity_min": 55.0,
        "air_humidity_amplitude": 20.0,
        "heat_days": 0,
        "frost_days": 2,
        "cumulative_precipitation_mm": 25.4,
        "cumulative_gdd_c": 120.5,
        "cumulative_et0_mm": 35.2
      },
      "soil_variation": {
        "moisture_cv": 0.18,
        "temperature_cv": 0.12,
        "ec_cv": 0.17,
        "compaction_index": 0.22,
```

```
        "texture_variability_index": 0.15,
        "microtopography_index": 0.11
      },
      "canopy_microclimate": {
        "vpd_min": 0.4,
        "vpd_amplitude": 1.2,
        "canopy_wetness_events": 4
      },
      "management": [
        {
          "intervention_type": "crop_protection",
          "product_name": "Roundup Max",
          "application_date": "2025-03-15T10:00",
          "active_substance": "glyphosate",
          "mode_of_action": "EPSPS_inhibitor",
          "formulation": "SL",
          "concentration_value": 450,
          "concentration_unit": "g/l",
          "applied_value": 2.0,
          "applied_unit": "l/ha",
          "timing_index": 0.95,
          "intensity_index": 0.3,
          "treatment_goal": "pre_sowing_burndown"
        },
        {
          "intervention_type": "fertilization",
          "product_name": "Ammonium Nitrate",
          "application_date": "2025-03-25T08:00",
          "active_substance": "nitrogen",
          "mode_of_action": "mineral_nutrient",
          "formulation": "GR",
          "concentration_value": 33.5,
          "concentration_unit": "%",
          "applied_value": 40.0,
          "applied_unit": "kg N/ha",
          "timing_index": 0.90,
          "intensity_index": 0.5,
          "treatment_goal": "early_growth_boost"
        }
      ],
      "pathology": {
        "disease_pressure_index": 0.1,
        "disease_damage_index": 0.0,
        "lodging_index": 0.0,
        "weed_pressure_index": 0.3
      }
    },
    {
      "name": "vegetative",
      "start_date": "2025-04-03",
```

```
      "end_date": "2025-05-14",
      "growthmetrics": {
        "lai": 4.1,
        "biomass_g_m2": 780,
        "ndvi": 0.74,
        "ndre": 0.65,
        "rgr_mm_day": 3.4,
        "spad_n_pct": 3.7,
        "thresholds": {
          "lai_max": 5.0,
          "ndvi_max": 0.8
        }
      },
      "functional_soil": {
        "moisture_min": 16.1,
        "moisture_amplitude": 13.4,
        "soil_temperature_min": 10.2,
        "soil_temperature_amplitude": 5.1
      },
      "local_climate": {
        "air_temperature_min": 6.4,
        "air_temperature_amplitude": 18.2,
        "air_humidity_min": 48.0,
        "air_humidity_amplitude": 22.0,
        "heat_days": 1,
        "frost_days": 0,
        "cumulative_precipitation_mm": 110.2,
        "cumulative_gdd_c": 450.3,
        "cumulative_et0_mm": 120.5
      },
      "soil_variation": {
        "moisture_cv": 0.20,
        "temperature_cv": 0.14,
        "ec_cv": 0.18,
        "compaction_index": 0.24,
        "texture_variability_index": 0.16,
        "microtopography_index": 0.12
      },
      "canopy_microclimate": {
        "vpd_min": 0.5,
        "vpd_amplitude": 1.4,
        "canopy_wetness_events": 6
      },
      "management": [
        {
          "intervention_type": "crop_protection",
          "product_name": "Moddus",
          "application_date": "2025-04-20T09:30",
          "active_substance": "trinexapac-ethyl",
          "mode_of_action": "growth_regulator",
```

```
        "formulation": "ME",
        "concentration_value": 250,
        "concentration_unit": "g/l",
        "applied_value": 0.3,
        "applied_unit": "l/ha",
        "timing_index": 0.78,
        "intensity_index": 0.4,
        "treatment_goal": "lodging_prevention"
      },
      {
        "intervention_type": "irrigation",
        "product_name": "Water",
        "application_date": "2025-05-10T05:00",
        "active_substance": "h2o",
        "mode_of_action": "hydration",
        "formulation": "liquid",
        "concentration_value": 100,
        "concentration_unit": "%",
        "applied_value": 30.0,
        "applied_unit": "mm",
        "timing_index": 0.85,
        "intensity_index": 0.6,
        "treatment_goal": "drought_stress_relief"
      }
    ],
    "pathology": {
      "disease_pressure_index": 0.2,
      "disease_damage_index": 0.05,
      "lodging_index": 0.0,
      "weed_pressure_index": 0.2
    }
  },
  {
    "name": "flowering",
    "start_date": "2025-05-15",
    "end_date": "2025-06-02",
    "growthmetrics": {
      "lai": 5.4,
      "biomass_g_m2": 1150,
      "ndvi": 0.78,
      "ndre": 0.65,
      "rgr_mm_day": 1.9,
      "spad_n_pct": 2.9,
      "thresholds": {
        "ndvi_min": 0.7,
        "biomass_min": 1100
      }
    },
    "functional_soil": {
      "moisture_min": 14.2,
```

```
        "moisture_amplitude": 14.3,
        "soil_temperature_min": 12.1,
        "soil_temperature_amplitude": 6.1
      },
      "local_climate": {
        "air_temperature_min": 8.2,
        "air_temperature_amplitude": 21.2,
        "air_humidity_min": 42.0,
        "air_humidity_amplitude": 18.0,
        "heat_days": 4,
        "frost_days": 0,
        "cumulative_precipitation_mm": 45.1,
        "cumulative_gdd_c": 380.4,
        "cumulative_et0_mm": 110.3
      },
      "soil_variation": {
        "moisture_cv": 0.23,
        "temperature_cv": 0.15,
        "ec_cv": 0.19,
        "compaction_index": 0.25,
        "texture_variability_index": 0.17,
        "microtopography_index": 0.13
      },
      "canopy_microclimate": {
        "vpd_min": 0.6,
        "vpd_amplitude": 1.6,
        "canopy_wetness_events": 3
      },
      "management": [
        {
          "intervention_type": "crop_protection",
          "product_name": "Amistar",
          "application_date": "2025-05-18T08:30",
          "active_substance": "azoxystrobin",
          "mode_of_action": "QoI",
          "formulation": "SC",
          "concentration_value": 250,
          "concentration_unit": "g/l",
          "applied_value": 0.8,
          "applied_unit": "l/ha",
          "timing_index": 0.82,
          "intensity_index": 0.6,
          "treatment_goal": "disease_control"
        }
      ],
      "pathology": {
        "disease_pressure_index": 0.4,
        "disease_damage_index": 0.1,
        "lodging_index": 0.0,
        "weed_pressure_index": 0.1
```

```
      }
    },
    {
      "name": "grain_filling",
      "start_date": "2025-06-03",
      "end_date": "2025-07-10",
      "growthmetrics": {
        "lai": 4.7,
        "biomass_g_m2": 1420,
        "ndvi": 0.68,
        "ndre": 0.65,
        "rgr_mm_day": 0.9,
        "spad_n_pct": 2.4,
        "thresholds": {
          "biomass_min": 1400,
          "lai_min": 4.0
        }
      },
      "functional_soil": {
        "moisture_min": 12.5,
        "moisture_amplitude": 10.8,
        "soil_temperature_min": 14.0,
        "soil_temperature_amplitude": 7.2
      },
      "local_climate": {
        "air_temperature_min": 10.1,
        "air_temperature_amplitude": 24.3,
        "air_humidity_min": 38.0,
        "air_humidity_amplitude": 20.0,
        "heat_days": 6,
        "frost_days": 0,
        "cumulative_precipitation_mm": 85.0,
        "cumulative_gdd_c": 620.1,
        "cumulative_et0_mm": 150.8
      },
      "soil_variation": {
        "moisture_cv": 0.19,
        "temperature_cv": 0.13,
        "ec_cv": 0.16,
        "compaction_index": 0.21,
        "texture_variability_index": 0.14,
        "microtopography_index": 0.10
      },
      "canopy_microclimate": {
        "vpd_min": 0.7,
        "vpd_amplitude": 1.8,
        "canopy_wetness_events": 2
      },
      "management": [],
      "pathology": {
```

```
        "disease_pressure_index": 0.3,
        "disease_damage_index": 0.15,
        "lodging_index": 0.1,
        "weed_pressure_index": 0.1
      }
    },
    {
      "name": "maturation",
      "start_date": "2025-07-11",
      "end_date": "2025-08-12",
      "growthmetrics": {
        "lai": 2.5,
        "biomass_g_m2": 500,
        "ndvi": 0.45,
        "ndre": 0.65,
        "rgr_mm_day": 0.2,
        "spad_n_pct": 1.8,
        "thresholds": {
          "lai_min": 2.0,
          "ndvi_min": 0.4
        }
      },
      "functional_soil": {
        "moisture_min": 10.4,
        "moisture_amplitude": 9.1,
        "soil_temperature_min": 16.2,
        "soil_temperature_amplitude": 8.0
      },
      "local_climate": {
        "air_temperature_min": 12.4,
        "air_temperature_amplitude": 26.1,
        "air_humidity_min": 35.0,
        "air_humidity_amplitude": 17.0,
        "heat_days": 8,
        "frost_days": 0,
        "cumulative_precipitation_mm": 79.8,
        "cumulative_gdd_c": 278.9,
        "cumulative_et0_mm": 110.5
      },
      "soil_variation": {
        "moisture_cv": 0.17,
        "temperature_cv": 0.11,
        "ec_cv": 0.15,
        "compaction_index": 0.20,
        "texture_variability_index": 0.13,
        "microtopography_index": 0.09
      },
      "canopy_microclimate": {
        "vpd_min": 0.8,
        "vpd_amplitude": 2.0,
```

```
        "canopy_wetness_events": 1
      },
      "management": [],
      "pathology": {
        "disease_pressure_index": 0.2,
        "disease_damage_index": 0.1,
        "lodging_index": 0.2,
        "weed_pressure_index": 0.1
      }
    }
  ],

  "yield_breakdown": {
    "potential_yield_t_ha": 10.5,
    "water_stress_loss_t_ha": 1.2,
    "nitrogen_loss_t_ha": 0.8,
    "disease_loss_t_ha": 0.5,
    "frost_loss_t_ha": 0.3,
    "weed_loss_t_ha": 0.2,
    "compactness_or_topography_loss": 0.2,
    "other_losses": 0.5,
    "actual_yield_t_ha": 6.8
  },

  "yield_summary": {
    "yield_target_t_ha": 10.5,
    "actual_yield_t_ha": 6.8,
    "harvest_moisture_percent": 13.5,
    "protein_content_percent": 11.2,
    "specific_weight_kg_hl": 78.5,
    "yield_gap_t_ha": 3.7,
    "main_yield_limiting_factor": "water_stress_flowering",
    "harvest_index": 0.45
  },

  "yield": 6.8,
  "constraints": [
    "frost_at_establishment",
    "water_stress_flowering"
  ],
  "soil_fao": "CMx"
}
```

13 Liste des acronymes utilisés

Acronyme	Signification	Description
CIF	Cycle Invariant File	Fichier JSON CompaniX représentant un cycle cultural via des invariants agronomiques.
CV	Coefficient of Variation	Mesure de la variabilité spatiale (écarts relatifs dans l'humidité, la température, l'EC…).
EC	Electrical Conductivity	Indicateur de salinité, structure, texture et variabilité du sol.
VPD	Vapor Pressure Deficit	Indicateur clé du stress hydrique et de la transpiration.
N-1	Cycle cultural précédent	Représenté par le CIF de la campagne précédente, capturant l'héritage agronomique.

14 Propriété du projet

Soutenu par : Innosuisse

Propriétaire et Fondateur : Jan Affolter — jan.affolter@gmail.com

Titulaire de la Propriété Intellectuelle : Jan Affolter ITS (CHE-104.801.264)

Localisation : Lausanne, Suisse

Note : Afin de garantir l'interopérabilité et l'alignement avec les standards agronomiques internationaux, cette version est la dernière rédigée en français. Les futures itérations du référentiel seront documentées en anglais.